მე 11 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2025 წლის 07 ნოემბერი

ვარიანტი 1

1. (3 ქულა) **5 სმ** წიბოს მქონე კუბის ფორმის სხეულიდან ამოჭრილია **1სმ** რადიუსის მქონე ცილინდრის ფორმის სხეული ისე, რომ ცილინდრის ფუძეების ცენტრები ემთხვევა კუბის მოპირდაპირე წახნაგების ცენტრებს. იპოვეთ მიღებული სხეულის ზედაპირის ფართობი.

2. (3 ქულა) რისი ტოლია $\log_{a^2}(a^7 - a^9)$, თუ a არის $a^6 + a^2 = 1$ განტოლების დადებითი ამონახსნი.

3. (3 ქულა) ამოხსენით $\left(10 + 3\sqrt{11}\right)^x + \left(10 - 3\sqrt{11}\right)^x = 20$ განტოლება.

4. (4 ქულა) გამოთვალეთ $\log_2 20$, თუ $\log_3 54 = a$ და $\log_5 75 = b$.

5. (4 ქულა) კონუსის ფუძის რადიუსია R, ხოლო მსახველი ფუძის სიბრტყესთან α კუთხეს შეადგენს. კონუსის წვეროზე გავლებულია სიბრტყე, რომელიც მის სიმაღლესთან φ კუთხეს შეადგენს. იპოვეთ მიღებული კვეთის ფართობი.

6. (4ქულა) სფერო დიამეტრით $AD = \sqrt{3}$ ეხება ABC სამკუთხედის სიბრტყეს A წერტილში. BD და CD მონაკვეთები სფეროს გადაკვეთს შესაბამისად M და N წერტილებში. იპოვეთ MN მონაკვეთის სიგრძე, თუ $AB = 3,\ AC = 3\sqrt{5},\ \angle BDC = \frac{\pi}{3}$.

7. (4 ქულა) ამოხსენით განტოლება $\log_2 \frac{x}{\sqrt{4x-3}} = \sqrt{4x - 3} - x$.